

[Nama Universitas / Program Studi]

Laporan Tugas 3

CI/CD untuk Vue.js — Frontend dan Uji Terpisah

Nama : **[NAMA LENGKAP]**

NIM : **[NIM]**

Dosen : Galih Malela Damaraji, S.Pd., M.Eng.

Tanggal: [tanggal pengumpulan]

1. Pendahuluan

Laporan ini mendokumentasikan pembuatan frontend Vue 3 di folder `frontend/` yang mengonsumsi endpoint JSON Laravel dari Tugas 2, beserta pipeline CI khusus frontend: **lint** → **test** → **build** → **deploy**.

2. Endpoint JSON Laravel

Laravel menyediakan endpoint `GET /api/tugas` yang mengembalikan daftar tugas dalam JSON. Endpoint diuji langsung dari laptop.

[SCREENSHOT: browser/Postman membuka `http://localhost:8000/api/tugas` — status 200 dan isi JSON]

3. Aplikasi Vue 3

Aplikasi Vue 3 memakai `vue-router` dengan dua halaman:

- `/` — Daftar Tugas: mengambil data dari Laravel.
- `/tentang` — halaman statis.

Alamat API diambil dari variabel `VITE_API_URL` lewat `import.meta.env`, tidak ditulis langsung di kode.

```
const API_URL = import.meta.env.VITE_API_URL
const res = await fetch(`${API_URL}/api/tugas`)
```

[SCREENSHOT: aplikasi Vue berjalan di browser menampilkan data dari Laravel]

4. Workflow Frontend

Empat job frontend dirangkai dengan `needs:` dan memakai `npm ci` beserta `actions/setup-node` dengan `cache: npm`. Job `build` mengunggah `dist/` sebagai artifact; job `deploy` hanya mengambil artifact itu dan mencetak isinya ke log — **tidak menjalankan `npm run build` lagi**.

```
frontend-deploy:
  needs: frontend-build
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
  steps:
    - uses: actions/download-artifact@v4 # hasil build dari job sebelumnya
    - run: ls -R dist/                  # bukti di log
```

[SCREENSHOT: log job deploy menampilkan isi folder dist/]

5. Deploy Hanya dari Main; PR Tetap Diperiksa

Karena job `deploy` bersyarat `github.ref == 'refs/heads/main'`, membuka Pull Request dari branch fitur tetap menjalankan lint, test, dan build, tetapi job `deploy` dilewati.

[SCREENSHOT: run pada Pull Request — lint, test, build hijau; deploy "Skipped"]

6. Unit Test Vitest

Logika aplikasi (label status dan ringkasan daftar tugas) dipisahkan ke `src/utils/status.js` sehingga dapat diuji dengan Vitest **tanpa Laravel berjalan**. Seluruh tes lulus di GitHub Actions.

```
Test Files  1 passed (1)
Tests      4 passed (4)
```

[SCREENSHOT: log job frontend/test di GitHub Actions — 4 passed]

7. Pembuktian Pipeline Merah lalu Hijau

[SCREENSHOT: run merah — satu tes Vitest sengaja digagalkan, pipeline berhenti]

[SCREENSHOT: run hijau setelah tes diperbaiki]